EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Quadrature de Gauss (Ker Lann)

Soient $a < b$. On identifie polynôme et fonction polynomiale sur $[a, b]$, et on munit $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ de $(f|g) = \int_a^b f(t)g(t)\,dt$. Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer qu'il existe un polynôme G de degré $n+1$ orthogonal à $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Montrer que G admet exactement $n+1$ racines distinctes, toutes dans $]a, b[$.

On note $x_0, \dots, x_n$ ces racines et, pour des réels $\omega_0, \dots, \omega_n$ et $f \in E$, $\mathcal{E}(f) = \int_a^b f(t)dt - \sum_{k=0}^n \omega_k f(x_k)$.

1. Montrer qu'on peut choisir les ω_k de sorte que $\mathcal{E}(P) = 0$ pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$.
2. Vérifier qu'alors $\mathcal{E}(P) = 0$ pour tout P de degré $\leqslant 2n+1$.
3. Justifier que les ω_k sont strictement positifs.